카메라 3 + INS 카메라 3 일체형은 시중 방진구로 만들 수 없습니다

결론은 아래 상자, 판정 근거는 2~8장, 대안은 9장, 결정 요청은 10장입니다.

불합격

모듈 2식과 INS를 한 방진 위에 올리면 약 197 kg입니다. 이 하중에 맞는 방진구는 조사한 모델·구성 중 하나도 없습니다.

196.7 kg	30.6 → 15 g	0 / 25
일체형 총 질량 [가정: CAD 값]	충격을 절반 이하로 줄여야 함 (전달률 0.49 이하)	g와 이동 거리를 동시에 만족한 세양 모델·구성

0 / 6
타사 조사 제품 중 통과 (Vibratec 포함)

1. 이사님 안과 판정

항목	내용
제안	카메라 3개 모듈 + INS 카메라 3개 모듈을 전부 묶어 아이솔레이트를 장착 (시스템설계·HW팀 이사님)
제안의 목적	카메라와 INS가 서로 다르게 흔들리는 문제를 없애기 [10/28 회의 지적: 레일을 보는 좌·우가 동시에 흔들려야 함]
판정	불합격 하중 대비 방진구가 너무 크거나 이동 거리가 모자랍니다. 목적 자체는 타당해서 9장에 대안을 적었습니다.

2. 요구 조건

조건	값	출처	상태
모듈 1식 질량	93.94 ~ 96 kg	CAD (레일 프로파일 모듈)	[가정: CAD]
INS 질량	약 4.7 kg	파이버프로 궤도선형 · INS 4.7 kg	[확정: 업체 회신]
일체형 총 질량	**약 193 ~ 197 kg**	96×2 + 4.7 = 196.7 kg	[가정]
입력 충격 (철도 규격)	30.6 g (300 m/s², 18 ms)	충격 규격	[확정: 규격]
센서 허용 충격	15 g	LMI Gocator 2550 보증값	[확정: 제조사] 규격 아님
필요 전달률	15 ÷ 30.6 = 0.49 이하	계산	[확정: 계산]
방진구 개수	4 ~ 8개	한 덩어리 모델, 감쇠비 0.2	[가정]

3. 왜 안 되나

이유 1

줄여야 할 충격이 크다

30.6 g를 15 g 이하로 줄이려면 방진구가 부드럽고 많이 움직여야 합니다.

이유 2

큰 방진구는 가벼운 하중에서 딱딱하다

세양 6250 · 8750은 개당 25~50 kgf에서 카탈로그 표보다 5~14배 딱딱하게 작동합니다. 충격이 16~39 g로 전달됩니다.

이유 3

작은 방진구는 이동 거리가 모자란다

g를 맞추면 이동 거리가 부족합니다. 가로 방향 필요 이동이 최대 이동의 1.4~1.6배입니다.

입력
30.6 g 충격

목표
센서에 15 g 이하

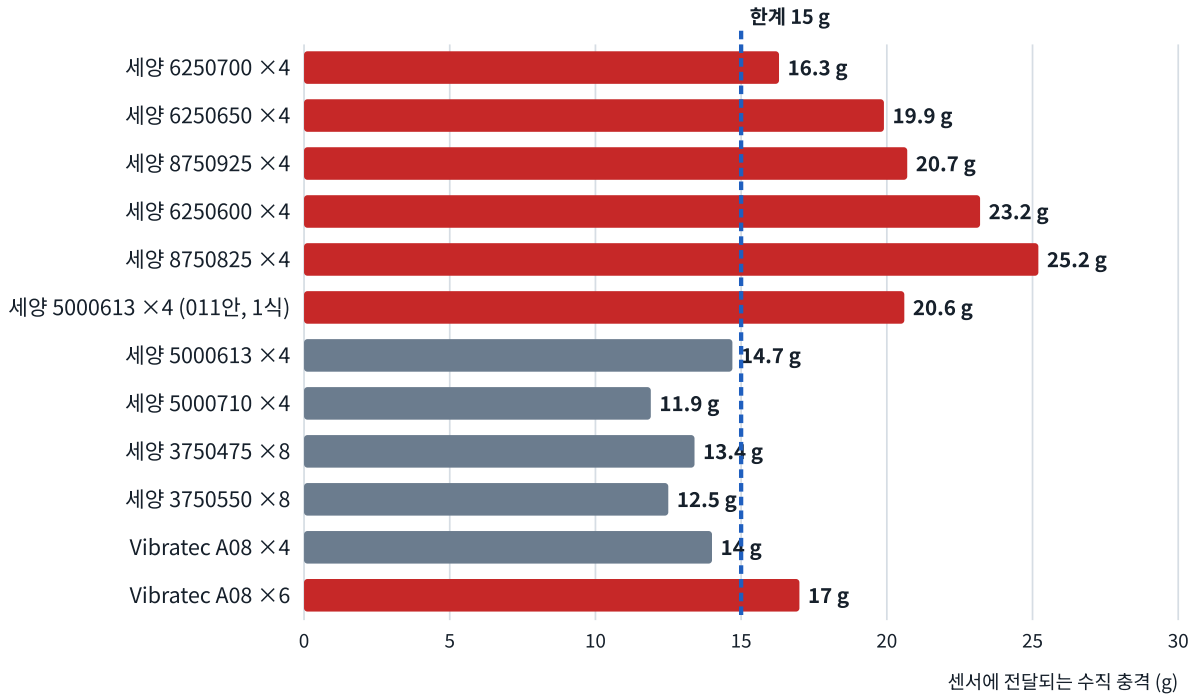
큰 방진구
딱딱함 → 16~39 g

작은 방진구
이동 부족 → 1.4~1.6배

결과
동시 만족 0건

표만 보면 합격처럼 보입니다. 카탈로그 표의 숫자는 무거운 하중일 때의 값입니다. 앞서 합격으로 본 세양 8750925 × 6과 011번 확정안 계산값 14.2 g는 이 때문에 철회했습니다. 그래프 곡선으로 다시 계산하면 5000613 × 4는 20.6 g입니다.

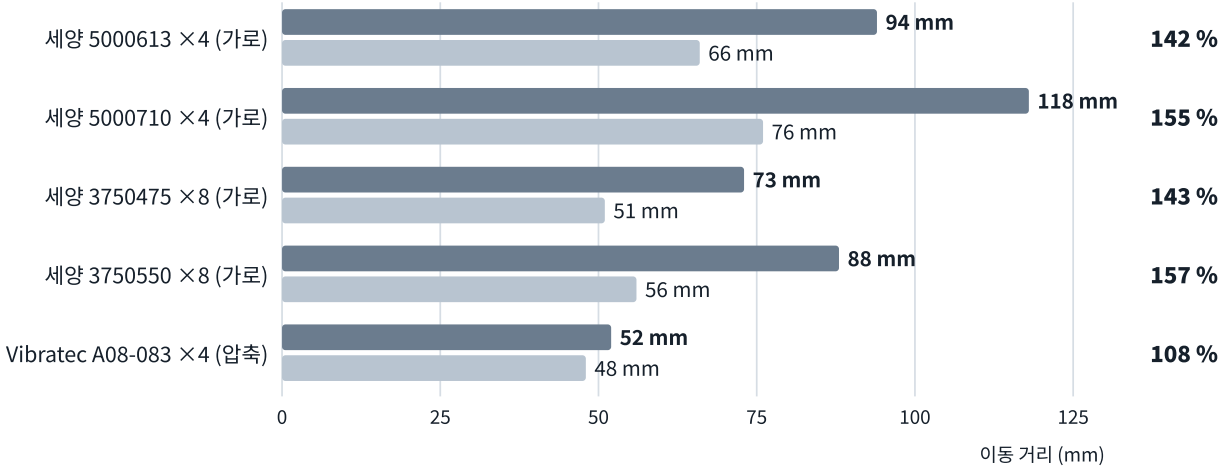
4. 충격 전달: 15 g 이하가 합격



15 g 초과 (불합격) 15 g 이하이나 이동 거리 초과 (불합격) 한계 15 g

수직 충격 값, 모듈 2식+INS 기준 (표시한 것 외). 곡선은 그래프에서 읽은 값이라 오차 약 5~10 % [가정].

5. 이동 거리: 필요값이 최대값 안에 들어야 합격



필요 이동 거리 방진구 최대 이동 거리

5개 구성 모두 필요 이동이 최대 이동의 108~157 %입니다. 세양은 가로 방향, Vibratec은 압축 방향 값이며 Vibratec 가로 성능은 자료가 없습니다.

6. 방진구별 판정표 (대표 모델)

제조사·모델	구성	수직 충격	이동 필요 / 최대	판정
세양 6250700	×4	16.3 g	–	불합격 15 g 초과 (가장 근접)
세양 6250650	×4	19.9 g	–	불합격
세양 8750925	×4	20.7 g	–	불합격
세양 5000613 (011번 확정안)	×4, 모듈 1식	20.6 g	65 / 66 mm	불합격 15 g 초과
세양 5000613	×4, 2식 +INS	14.7 g	94 / 66 mm	불합격 이동 초과
세양 5000710	×4, 2식 +INS	11.9 g	118 / 76 mm	불합격 이동 초과
세양 3750475	×8, 2식 +INS	13.4 g	73 / 51 mm	불합격 이동 초과
세양 3750550	×8, 2식 +INS	12.5 g	88 / 56 mm	불합격 이동 초과
Vibratec WRI-A08-083 (스웨덴)	×4 / ×6	약 14 g / 약 17 g	약 52 / 48 mm (×4)	불합격 ×4 이동 초과, ×6 g 초과 [선형 가정 대략 계산]
Vibratec WRI-A07	–	–	최대 18~36 mm	불합격 이동 부족
Socitec Axycal AX2~AX5	–	–	–	불합격 최대 정하중 약 2.9 kg
Enidine WR, Trelleborg WRI, Tech Products	–	–	–	불합격 공개 자료에 모델별 하중·곡선 없음

세양 SWRI 3750·5000·6250·8750 전 모델(25개)을 4·6·8개 구성으로 계산했고 합격 조합은 없습니다. 세양 곡선은 사용자 제공 자료, 타사는 공개 정격 숫자입니다. 타사 값은 제조사 확인 전에는 선정 근거로 쓸 수 없습니다.

7. 계산 방법

▼ 쓴 식과 가정

항목	식	값·설명
개당 하중	`W = M ÷ n`	196.7 kg ÷ 4 = 49.2 kgf, ÷ 8 = 24.6 kgf
정적 처짐	`δst = W ÷ k`	k는 하중-처짐 곡선에서 읽음 (비선형이라 하중 구간별로 다름)
고유진동수	`fn = (1 ÷ 2π) √(k ÷ m)` `fn ≈ 15.8 ÷ √δst(mm)`	정격 fn 10 Hz인 방진구는 δst ≈ 2.5 mm (선형 가정)
필요 전달률	`T = 15 g ÷ 30.6 g`	0.49 이하 [확정: 계산]
충격 해석	그래프 곡선, 감쇠비 ζ = 0.2, 한 덩어리 모델	2,400 mm 프레임의 앞뒤·좌우 기울어짐은 포함하지 않음 [가정]
카탈로그 표 값	무거운 하중 기준	가벼운 하중에서는 딱딱해져 낮게 나옴. 판정에 쓰지 않음

합격이었다면 아래를 적을 예정이었습니다: 정적 처짐, fn, 충격 전달률, 이동 거리, 흔들림(좌우). 이번에는 합격 모델이 없어 표 6을 불합격 근거로 사용합니다.

8. 흔들림 (카메라와 INS)

10/28 회의에서 나온 점	일체형 판정에 주는 영향
카메라와 INS의 흔들림이 달라 괜찮은지 확인 필요	일체형 제안의 출발점입니다. 목적은 타당합니다.
와이어로프 아이솔레이트는 좌우 흔들림에 문제가 있음. 레일을 보는 좌·우가 동시에 흔들려야 함	가로 이동이 큰 방진구일수록 불리합니다. 위 표의 가로 이동 초과와 같은 문제입니다.
높이 조절 요청은 불가 (오차장)	방진 변형이 더해져도 높이를 맞출 여유가 없습니다.
레일 프로파일 높이 약 30 mm 변경, 대차 처짐량은 성신 계산치	방진구 처짐이 더해지면 프로파일 높이 오차가 커집니다. 허용치는 [미확인].

9. 대안 비교

안	내용	판정	남은 확인
A. 일체형 방진 이사님 안	모듈 2식+INS 약 197 kg을 한 방진 위에	불합격	없음 (표 6)
B. 모듈별 개별 방진	모듈 1식 약 95 kg, 개당 약 24 kgf × 4	미확인	5000 시리즈 전부 수직 18~32 g로 불가. 3750 이하 시리즈는 이 조건 계산이 없음
C. 방진 없이 강체 고정	카메라·INS를 같은 프레임에 고정해 같은 진동을 받게 함	미확인	센서에 30.6 g가 그대로 전달됨. LMI의 18 ms 충격 허용치 서면 확인 필요
D. 센서 충격 허용치 확인	LMI에 Gocator 2550의 18 ms 충격 허용 가속도 문의	진행 필요	15 g가 규격이 아니라 보증값이므로 상향 여부 확인
E. 업체 데이터 확보	Vibratec·세양·Enidine·Tech Products에 같은 조건으로 추천 모델 문의	진행 필요	조건: 총 196.7 kg, 4~6개, 300 m/s^2 18 ms

제안: A안은 철회하고 B·C를 데이터로 비교하는 것이 안전합니다. 좌·우 동시 흔들림이 목적이면 두 모듈을 같은 강체 프레임에 묶는 것은 방진과 별개로 가능합니다 [가정]. 센서 허용치(D)가 확인된 뒤에 방진 여부를 정하면 됩니다.

10. 결정 요청과 확인 목록

결정 요청

- 일체형 방진안(A) 철회에 동의
- LMI·Vibratec·세양 서면 문의 진행 승인
- 모듈별 개별 방진(B) 또는 강체 고정(C) 중 우선 검토안 선택

확인 목록

- [ ] LMI에 Gocator 2550의 18 ms 충격 허용 가속도 서면 문의
- [ ] Vibratec에 WRI-A08-083 및 상위 시리즈의 강성, 충격 전달률, 압축·전단 곡선 문의
- [ ] 세양에 권장 지지 질량, 개당 25~50 kgf 동적 데이터, 3750 이하 시리즈 곡선 요청
- [ ] Enidine, Tech Products에 같은 조건으로 추천 모델 문의
- [ ] 모듈 2식 각 질량과 INS 위치(무게중심) 확정
- [ ] 011번 노션 방진 탭에 선형 가정 리스크 표기, 5000613 × 4 계산값(20.6 g) 반영

11. 계산을 어디까지 믿어도 되나

항목	신뢰도	이유
5000 시리즈 수직 g	높음	한계의 1.2~2.1배라 오차 5~10 %로 판정이 바뀌지 않음
3750475·3750550 이동 거리	중간	그래프 곡선이 카탈로그 최대 이동의 약 30~50 %까지만 있어 끝을 넘는 구간은 직선 외삽
타사 값	낮음	공개 정격 숫자로 만든 대략 계산. 제조사 확인 전 선정 근거 불가
모듈 질량	중간	CAD 값(93.94~96 kg) 그대로 적용. 실제와 다르면 결과가 바뀜

출처: Vibratec WRI-A08, WRI-A07, Socitec Axycal, Trelleborg WRI, Tech Products, Enidine WR. 세양 곡선은 사용자 제공 자료. 회의 내용은 Notion 종검II 진행 정리(2026-10-28). 조회일 2026-11-10.